기후 탐험대 · 교사용 안내

바로 따라 하는 6차시 수업 지도안



초등 5–6학년 · Streamlit 온라인 학습지 · 2026년 10월 19일 버전

이 문서에서 찾을 수 있는 내용

- 1. 이 수업에서 학생이 하게 될 일
- 2. 수업 전 준비
- 3. 전체 흐름을 한눈에 보기
- 4. 1차시 · 지구가 보내는 신호
- 5. 2차시 · 기온의 변화와 온실효과
- 6. 3차시 · 누구의 배출량이 더 많을까?
- 7. 4차시 · 1.5°C, 왜 중요할까?
- 8. 5차시 · 미래의 세 갈림길
- 9. 6차시 · 근거가 있는 미래 이야기 완성하기
- 10. 평가 계획 · 관찰과 산출물 함께 보기
- 11. 수준별 지원과 수업 운영
- 12. 4차시로 압축해야 한다면
- 13. 대학원 과제용 기획 요소
- 14. 10분 발표 구성

상세 수업 계획안 · 기후 탐험대

수업 주제: 데이터를 읽고, 근거로 쓰는 2050년의 하루
수업 대상: 초등학교 5–6학년
권장 시수: 6차시 × 40분 = 240분
활용 도구: Streamlit 온라인 학습지, Google 로그인, Firebase 기록 저장, 교사 대시보드

4개 챕터가 반드시 4차시를 뜻하지는 않습니다. Chapter 2에는 네 단계의 탐구가 있고, Chapter 4에는 비교·구상·쓰기·제출이 포함됩니다. 학생이 직접 조작하고 이야기할 시간을 확보하기 위해 6차시를 권장합니다. 문서 끝에 4차시 압축안도 제시합니다.

1. 이 수업에서 학생이 하게 될 일

학생은 다음 순서로 활동합니다.

> 현실 사례 살펴보기 → 슬라이더로 수치 비교하기 → 자료 근거 모으기 → 1.5°C의 의미 설명하기 → 시나리오를 선택해 2050년 글쓰기 → 불확실한 점 밝히기 → 제출·피드백

수업의 핵심은 '기후변화가 심각하다'라는 문장을 반복하는 것이 아니라, **어느 자료의 어느 수치를 보고 어떤 생각을 했는지 설명하는 것**입니다.

학습 목표

1. 기후변화가 사람의 생활에 미치는 영향을 한 가지 이상의 사례로 설명한다.
2. 그래프의 출처·연도·단위를 확인하고 두 시점 또는 두 나라를 수치로 비교한다.
3. 1인당 CO_2와 국가 전체 온실가스, 연도별 기온과 장기 온난화, 관측과 전망을 구분한다.
4. 선택한 배출 시나리오의 수치와 생활 변화를 연결한 미래 예상 글을 쓴다.
5. 자료만으로 알 수 없는 점을 밝히고 개인·학교·사회가 할 수 있는 대응을 제안한다.

교과와 역량

교과	수업에서 연결할 내용	학생 활동
과학	기후변화·온실효과·에너지·되먹임	원인과 영향을 설명하고 자료에 근거해 예상
사회	사람과 환경·생활의 변화·공동의 대응	서로 다른 지역과 사람의 영향을 비교
수학	평균·자료와 그래프·수치 비교	축·단위·변화량과 1인당 값 읽기
국어	근거를 들어 설명하기·쓰기·듣기	조건부 미래 글쓰기와 동료 피드백

핵심 역량은 자료 해석, 과학적 탐구, 비판적 사고, 의사소통, 공동체 역량입니다.

2022 개정 교육과정 성취기준 기입 안내

이 수업은 2022 개정 교육과정의 초등 5–6학년 기후변화 원인·영향·대응 탐구 및 자료 해석·근거 중심 표현에 맞추어 설계했습니다. **공식 성취기준 코드와 원문 문구는 현재 문서에서 검증을 마치지 못했습니다. 임의의 코드를 넣지 않았습니다.** 아래 표의 빈칸은 최종 제출 전에 학교 교육과정 또는 국가교육과정정보센터의 2022 개정 원문과 대조해 채웁니다.

기입할 항목	찾는 방법	이 수업과의 연결
과학 공식 코드·문구	2022 개정 초등 과학 5–6학년군에서 기후변화·생활·대응 관련 항목 확인	온실효과와 변화·영향·대응 탐구

기입할 항목	찾는 방법	이 수업과의 연결
융합 교과 공식 코드·문구	학교에서 실제로 연결할 수학·국어·사회 단원의 원문 확인	자료 비교 및 근거를 활용한 표현
교과서 단원명	학교 채택 교과서 목차와 대조	학년·학기·대단원·소단원 기입

과학 성취기준 1개를 중심으로 잡고, 실제로 수업에서 가르치고 평가하는 융합 교과 기준만 추가하면 됩니다. 교과 수를 많이 적는 것이 목적은 아닙니다. 이 표가 비어 있는 상태는 과제 최종 제출본이 아닙니다.

2. 수업 전 준비

교사 준비물

- 인터넷과 대형 화면, 교사용 컴퓨터
- 학생 1인 1기기 권장. 2인 1기기라면 각자 기록할 시간을 분리하거나 한 명은 조작·한 명은 관찰 후 역할 교대
- Google 계정·학교의 외부 앱 허용 여부 확인
- 배포된 앱 주소, 학급 코드
- 실제 학생 역할로 로그인·저장·제출을 시험한 기록
- 기록이 어려운 학생을 위한 문장틀과 종이 대체 학습지

교사가 미리 해 볼 것

1. Chapter 2의 1900년·1980년·2024년 수치를 움직여 확인합니다.
2. 2024년 대한민국·영국 1인당 배출량을 비교합니다.
3. 국가 전체 온실가스 자료가 1인당 CO_2와 다르다는 안내를 읽습니다.
4. Chapter 3에서 1.5°C·2.0°C 위험 빈도를 비교합니다.
5. Chapter 4에서 연도를 2050년으로 맞추고 세 경로의 수치를 담아 봅니다.
6. 테스트 학생의 글이 교사 대시보드에서 보이는지 확인합니다.

자료 사용 시 현재 한계

한국에너지공단 원문 표와 요청된 두 Netlify 참고 사이트는 개발 환경의 네트워크 제한으로 직접 대조하지 못했습니다. Chapter 2 STEP 4는 **OWID 대체 자료**임을 앱에 명시합니다. 원문 표가 확인되기 전에는 기존 학습지의 고정 순위를 정답으로 제시하지 않습니다. 앱에 표시되는 자료원·연도·범위를 기준으로 비교하세요.

학생 사전 지식 확인

칠판에 세 질문을 제시하고 답을 들어 봅니다.

- ‘평균’은 어떤 뜻일까요?
- 그래프에서 가로축과 세로축을 먼저 읽는 이유는 무엇일까요?
- 한 사람당 값과 우리 반 전체 값은 어떤 차이가 있을까요?

평균에 어려움이 있으면 학급의 키 평균처럼 익숙한 예로 먼저 설명합니다. 모든 학생에게 같은 수준의 긴 글을 요구하기보다 수치가 들어간 한 문장부터 시작합니다.

3. 전체 흐름을 한눈에 보기

차시	앱 위치	중심 질문	수업 후 남길 기록
1	Chapter 1	기후변화는 누구의 생활과 연결될까?	현상 → 영향받는 사람 → 생활 변화
2	Chapter 2 STEP 1–2	지구는 어떻게, 왜 따뜻해질까?	연도·수치 비교 1개, 온실효과 설명
3	Chapter 2 STEP 3–4	배출량은 어떤 기준으로 비교해야 할까?	두 나라 1인당 비교, 전체 배출 비교와 해석
4	Chapter 3	1.5°C는 왜 중요할까?	위험 빈도 비교와 되먹임 설명
5	Chapter 4 비교·구상	다른 배출 경로는 어떤 미래를 만들까?	선택 시나리오·2050년 수치·생활 변화 개요
6	Chapter 4 글쓰기·제출	근거가 있는 미래 이야기는 어떻게 쓸까?	최종 예상 글·불확실성·대응·성찰·제출

4. 1차시 · 지구가 보내는 신호

목표: 기후 관련 현상을 관찰하고, 사람의 생활에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명한다.
앱 위치: `01 기후변화의 심각성`

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	“운동장 활동이 더위나 비 때문에 바뀐 적이 있나요?” 질문	자신의 경험을 짧게 나눔
5–10분	접속·Google 로그인·학급 참여 확인. 체험과 실제 제출의 차이 안내	학급 코드와 학습 이름 입력
10–20분	홍수·폭염·산불 카드를 읽도록 안내. 관찰과 해석 구분 시범	짝과 카드 한 개를 골라 핵심 문장 찾기
20–30분	현상 → 환경 변화 → 사람의 생활 연결을 칠판에 정리	문항에 자신의 생각 기록
30–35분	두 팀의 설명을 비교하며 다른 영향도 질문	다른 관점 듣고 한 문장 보완
35–40분	저장 버튼 누르기 확인, 다음 차시 질문 제시	학습 기록 저장, 궁금한 점 한 가지 말하기

교사 발문

- “이 카드에서 실제로 설명하는 내용은 무엇인가요?”
- “그 변화는 농부, 학생, 야외 노동자 중 누구의 생활과 연결되나요?”
- “한 번 큰비가 왔다는 사실만으로 기후변화를 판단할 수 있을까요?”

문장틀

> _____ 현상이 강해지면 _____하는 사람은 _____ 때문에 생활이 달라질 수 있습니다.

오개념 지도: 모든 재난을 기후변화 하나만으로 설명하지 않습니다. 피해에는 지형, 시설, 인구, 대비 수준도 영향을 줍니다. 공포를 강조하기보다 ‘다음에는 어떤 자료로 확인할까?’로 연결합니다.

형성평가: 학생이 구체적인 사람 또는 생활 장면과 영향을 연결했는지 확인합니다. ‘심각하다’만 썼다면 “누가 어떤 상황에서 어려워질까요?”라고 묻습니다.

5. 2차시 · 기온의 변화와 온실효과

목표: 연도와 기준 기간을 확인해 기온을 비교하고 온실효과를 설명한다.
앱 위치: `02 데이터로 분석하기 → STEP 1 기온 / STEP 2 원인`

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	“기후가 변했다는 것을 어떤 기록으로 확인할까요?” 질문	기온·강수 등 조사할 자료 제안
5–10분	연도 슬라이더, 기준 기간, 수치 카드, 근거 담기 시범	그래프 축·단위·출처 찾기
10–20분	1900년·1980년·2024년 등 서로 다른 시점 비교 안내	연도 두 개 이상 선택, 수치 기록, 근거 담기
20–25분	연도별과 10년 이동평균을 바꿔 보기	해마다 오르내림과 장기 경향 비교
25–33분	STEP 2의 세 상태를 움직여 온실효과 설명	화석연료·연소·CO_2·에너지 균형 연결
33–37분	“자료가 보여 주는 것과 원인 설명은 같은가요?” 질문	두 문장으로 자료 관찰과 원인 설명 구분
37–40분	저장·핵심 개념 확인	기록 저장, 퇴장 문장 한 개 작성

교사 발문

- “숫자 +1.53°C는 지구의 실제 온도가 1.53°C라는 뜻인가요?”
- “한 해만 보면 오르내리는데 여러 해를 보면 어떤 경향인가요?”
- “온실가스가 전혀 없으면 더 좋을까요?”

- “온실가스는 지구의 모든 열을 완전히 막을까요?”

교사 확인용 예시: 앱의 HadCRUT5 스냅샷에서 1900년은 약 +0.13°C, 2024년은 약 +1.53°C입니다. 모두 1850–1900 평균 대비 차이입니다. 특정 ‘상승 시작 연도’를 하나의 정답으로 고정하지 말고 학생이 선택한 기간·수치를 근거로 설명하는지 봅니다.

문장틀

> ____년은 기준 기간보다 약 ____°C, ____년은 약 ____°C 높았습니다. 이 기간의 기록에서 ____ 경향을 볼 수 있습니다.
>
> 화석연료를 태우면 ____가 증가할 수 있습니다. 그 결과 열이 이동하는 방식과 에너지 균형이 달라져 ____.

오개념 지도: 자연적인 온실효과는 생명체가 사는 환경 유지에 필요합니다. 문제는 인간 활동으로 강화되는 온실효과입니다. 테두리 두께 모형은 개념 그림이며 농도와 기온의 실제 계산이 아닙니다. 그래프의 동시 변화만으로 원인이 증명된다고 설명하지 않습니다.

형성평가: 연도·단위·기준 기간을 포함한 한 문장과, 온실효과 설명 한 문장을 확인합니다.

6. 3차시 · 누구의 배출량이 더 많을까?

목표: 1인당 CO_2와 국가 전체 온실가스를 구별하고 비교 기준을 명확히 쓴다.
앱 위치: `02 → STEP 3 1인당 / STEP 4 국가 전체`

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	‘학급 전체 물 사용량’과 ‘한 사람당 물 사용량’ 예시	비교 기준이 달라지는 이유 말하기
5–15분	STEP 3 연도를 2024년으로 맞추고 대한민국·영국 비교 안내	값 읽기, 다른 연도로 이동, 근거 담기
15–20분	다른 나라 1~2개 추가해 비교하도록 안내	대한민국보다 높은 나라 찾아 기록
20–30분	STEP 4로 이동. 자료 범위와 지표 변경을 먼저 설명	전체 배출량 순위·2010/2023 비교 표 읽기
30–35분	정책과 그래프 사이의 추론 한계 질문	감축한 나라의 정책 한 가지 조사 또는 제공 자료 읽기
35–40분	두 지표의 차이 발표·저장 확인	비교 기준을 명시한 해석 문장, 기록 저장

교사 발문

- “한 사람당 배출이 많다는 것이 나라 전체 배출도 가장 많다는 뜻일까요?”
- “CO_2만 보는 자료와 여러 온실가스를 CO_2로 환산한 자료는 같을까요?”

- “국가의 인구나 산업 규모는 비교에 어떤 영향을 줄까요?”
- “어떤 정책 때문에 배출이 줄었다고 이 그래프만으로 단정할 수 있을까요?”

교사 확인용 예시: 앱의 2024년 1인당 화석연료·산업 CO_2 값은 대한민국 약 11.29톤, 영국 약 4.53톤입니다. 토지 이용 변화는 제외한 생산 기준 값입니다. 앱의 전체 온실가스 비교는 토지 이용 변화를 포함하는 별도 지표이므로 이 숫자와 섞지 않습니다.

문장틀

> ____년 ____ 자료에서, 대한민국의 1인당 ____ 배출량은 ____이고 영국은 ____입니다. 따라서 이 지표에서는 ____라고 말할 수 있습니다. 그러나 ____는 이 자료만으로 알 수 없습니다.

정책 조사 운영: 무제한 검색 시간을 주기보다 교사가 국가별 공식 정책 요약 2~3개를 준비하면 좋습니다. 조사에는 국가명·정책명·자료 주소·기대 효과를 적습니다. 정책 발표가 곧 실제 감축 효과의 입증은 아니라는 점을 구분합니다.

오개념 지도: 국가 순위를 국가나 학생 개인을 비난하는 데 사용하지 않습니다. 비교 목적은 배출 구조와 대응을 이해하는 것입니다. STEP 4 대체 자료의 순위를 기존 학습지의 고정 정답과 기계적으로 맞추지 않습니다.

형성평가: 학생 설명에 ‘1인당/전체’, ‘CO_2/온실가스’, ‘연도’가 들어 있는지 확인합니다.

7. 4차시 · 1.5℃, 왜 중요할까?

목표: 온난화 수준에 따른 위험 변화를 비교하고 1.5℃의 의미를 설명한다.
앱 위치: `03 1.5℃, 생존의 마지노선`

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	“오늘 1℃ 오른 것과 전 지구 평균이 1℃ 오른 것은 같을까요?” 질문	자신의 생각을 먼저 말함
5–12분	날씨와 전 지구 평균 카드 비교, 기준 기간 다시 확인	두 개념의 차이를 한 문장으로 기록
12–22분	1.0·1.5·2.0·4.0℃ 슬라이더 탐구 안내	두 수준의 극한 고온 빈도를 비교해 근거 담기
22–30분	눈·얼음 반사와 어두운 지표 흡수의 연결 설명	되먹임 과정을 화살표나 글로 설명
30–35분	가장 걱정하는 영향과 이유 나누기	계절·생태계·생활 변화와 연결
35–40분	‘1.5℃가 절벽인가?’ 정리·저장	위험을 줄일 수 있는 이유와 기록 저장

교사 발문

- “과거에 10년에 한 번이던 현상이 10년에 약 4.1번 나타난다는 것은 어떤 뜻일까요?”

- “이 수치가 우리 동네의 폭염 일수와 같을까요?”
- “1.5°C를 조금 넘으면 모든 노력이 의미 없어질까요?”

교사 확인용 예시: IPCC AR6 SPM.6의 중심 추정에서, 산업화 이전 육지에서 10년에 한 번이던 극한 고온은 +1.5°C에서 약 4.1회, +2.0°C에서 약 5.6회로 제시됩니다. 특정 지역의 실제 폭염 일수 예측이 아닙니다.

되먹임 문장틀

> 눈과 얼음이 줄면 ____이 더 드러납니다. 햇빛을 ____ 흡수하면 ____이 더 커질 수 있습니다.

오개념 지도: 어느 한 해 1.5°C를 넘는 것과 파리협정의 장기 온난화 수준 평가는 다릅니다. 1.5°C 아래가 무조건 안전하거나 1.5°C 위에서 모든 것이 끝나는 것도 아닙니다. 온난화를 조금이라도 줄이면 위험을 줄일 수 있다는 점을 강조합니다.

형성평가: 학생이 ‘평균의 변화 → 위험의 변화 → 생활의 영향’을 연결하는지 봅니다. 불안 표현에는 자료를 확인하고 함께 할 수 있는 대응을 찾는 방향으로 응답합니다.

8. 5차시 · 미래의 세 갈림길

목표: 시나리오를 조건부 전망으로 이해하고 2050년 예상 글의 개요를 구성한다.
앱 위치: `04 2050년, 미래 예측하기`의 그래프와 근거 모으기

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	자료를 보기 전 예상 먼저 쓰도록 안내	2050년 모습을 먼저 짧게 기록
5–12분	세 시나리오와 중심 추정·범위·기간 평균 설명	같은 2050년에서 경로만 바꾸어 비교
12–22분	2030·2050·2090의 차이, 점 사이 보간 설명	슬라이더를 움직이고 두 경로의 근거 담기
22–30분	먹거리·학교·바다 카드로 생활 장면 구상 지원	한 경로와 한 주인공/장면 선택
30–36분	자료 사실/생활 예상/모르는 점을 구분해 개요 안내	글에 넣을 항목을 짧게 메모
36–40분	짝에게 계획을 설명하게 하고 저장 확인	근거와 개요 말하기, 초안 저장

교사 발문

- “경로만 바꾸었을 때 같은 시기의 값은 어떻게 달라지나요?”
- “이것이 2050년 7월 1일 우리 동네의 날씨 예보인가요?”
- “정확한 사과 생산량이나 우리 학교의 냉방시간도 이 그래프에서 알 수 있나요?”
- “그럼 자료를 어디까지 활용하고 무엇은 예상이라고 밝혀야 할까요?”

교사 확인용 수치: 2050년 지점은 2041–2060 기간 평균입니다. 1850–1900 대비 중심 추정은 강력한 감축(SSP1-1.9) +1.6°C, 중간 배출(SSP2-4.5) +2.0°C, 매우 높은 배출(SSP5-8.5) +2.4°C입니다. 각 전망 범위도 함께 제시합니다. 중간 연도는 교육용 선형 보간이며 공식 연도별 예측이 아닙니다.

개요틀

구성	학생이 적을 내용
내가 선택한 조건	시나리오 이름과 배출 경로
자료 사실	출처·기간·기온 수치
내 예상	주인공과 하루의 구체적인 장면
연결 이유	자료의 변화가 그 장면과 연결되는 까닭
불확실한 점	지역 차이·정책·기술·적응 등 아직 모르는 점
대응	개인·학교·사회가 할 수 있는 일

형성평가: 단순히 “지구가 망한다” 또는 “기술로 모두 해결한다”로 끝나면, 선택 조건과 구체적인 생활 장면으로 다시 묻게 합니다. 시나리오는 발생 확률의 순위가 아닙니다.

9. 6차시 · 근거가 있는 미래 이야기 완성하기

목표: 수치 근거와 불확실성을 담은 미래 예상 글을 완성·제출하고 피드백한다.
앱 위치: `04`의 글쓰기·제출, `나의 탐구 노트`, 교사 대시보드

시간	교사가 할 일	학생이 할 일
0–5분	지난 시간의 경로·근거 확인, 제출 기준 안내	2050년 근거와 글의 시나리오가 맞는지 확인
5–20분	개별 쓰기 지원. 자료 읽기가 어려운 학생과 짧은 면담	미래 예상 글·불확실성·대응 작성
20–28분	짝 피드백 기준 3가지를 제시	서로 수치·이유·모르는 점 확인
28–33분	수정 시간 제공	피드백 반영해 글 수정
33–37분	실제 제출 완료 확인, 미제출 학생 지원	제출 버튼 누르기·탐구 노트 다운로드
37–40분	변한 생각과 실천을 나누고 정리	새롭게 알게 된 점·느낀 점 성찰

글쓰기 문장틀

> 나는 2050년의 _____입니다. 내가 선택한 _____ 경로에서는 2050년 무렵의 전 지구 평균 기온 상승이 _____℃로 전망됩니다. 그래서 _____ 같은 생활 변화가 생길 수 있다고 예상합니다. 그 이유는 _____입니다. 다만 _____는 이 자료만으로 확실히 알 수 없습니다. 지금 우리 학교/사회가 _____하면 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 문장틀은 도움말이며 학생이 같은 문장을 복사하도록 강제하지 않습니다. 자유로운 이야기 형식도 허용하되 자료의 의미와 조건을 정확히 표현하게 합니다.

학생 제출 점검표

- [ ] 선택한 시나리오와 글 내용이 일치한다.
- [ ] 2050년 글에 사용할 근거를 해당 시점에서 담았다.
- [ ] 연도/기간·수치·단위·출처를 한 가지 이상 활용했다.
- [ ] 생활의 변화와 그 이유를 연결했다.
- [ ] 자료만으로 알 수 없는 점을 밝혔다.
- [ ] 우리가 할 수 있는 일을 제안했다.
- [ ] 저장만 하지 않고 '선생님께 제출하기'를 눌렀다.

앱의 최소 조건은 **글 80자 이상 + 근거 1개 이상 + 불확실한 점 작성**입니다. 80자를 넘었다고 자동으로 좋은 글이 되는 것은 아닙니다. 실제 평가는 교사가 의미와 논리를 읽고 합니다. 학급 수준에 따라 권장 분량을 별도로 안내할 수 있습니다.

짝 피드백 세 질문

1. 친구 글에서 자료로 확인할 수 있는 숫자는 무엇인가요?
2. 그 숫자와 생활 변화가 어떻게 연결되나요?
3. 추가로 확인하면 좋을 자료나 질문은 무엇인가요?

교사 수합: 대시보드에서 제출 현황을 새로고침하고 마지막 제출본·근거를 확인합니다. 초안 저장만 한 수정 내용은 최종 제출본을 바꾸지 않습니다. CSV를 내려받고 학생에게 피드백을 남깁니다.

10. 평가 계획 · 관찰과 산출물 함께 보기

점수는 필요할 때만 사용할 수 있는 예시입니다. 네 요소를 각 1~3점으로 판단하면 총 12점입니다. 앱이 자동 채점하지 않습니다.

요소	3 · 충분히 도달	2 · 발전 중	1 · 추가 지원 필요
자료의 정확성	출처·기간·단위·비교 대상이 정확	일부 정보 누락, 큰 오해 없음	단위·지표·시점 혼동
근거와 해석	수치를 주장 및 생활 영향과 논리적으로 연결	근거는 있으나 설명이 짧음	근거 없이 느낌만 제시
조건부 미래 예상	시나리오 조건과 불확실성을 분명히 밝힘	조건이나 불확실성 중 일부만 명확	전망을 확정된 예언처럼 표현

요소	3 · 충분히 도달	2 · 발전 중	1 · 추가 지원 필요
대응과 성찰	개인·학교·사회 대응과 변한 생각을 구체화	실천 또는 성찰이 다소 일반적	관련 없는 실천 또는 미작성

수업 중 관찰: 학생이 슬라이더만 여러 번 움직이는지, 실제로 비교 기준을 세워 수치를 읽는지 확인합니다. 빠른 클릭 수나 보기 좋은 화면을 학습 성과로 보지 않습니다.

피드백 예시

- “어느 연도와 어느 나라를 비교했는지 넣으니 설명이 더 분명해졌어요.”
- “좋은 생활 장면이에요. 그 변화가 자료의 어떤 수치와 연결되는지 덧붙여 볼까요?”
- “이것은 나라 전체가 아니라 1인당 값이에요. 문장을 바꿔 볼까요?”
- “모르는 점을 밝힌 것이 좋아요. 그 점을 확인할 자료도 생각해 볼까요?”

11. 수준별 지원과 수업 운영

상황	지원 방법
그래프 읽기가 어려움	국가를 두 개로 제한, 두 연도만 비교, 수치 카드부터 읽기
글쓰기가 어려움	문장틀·구두 설명·짝에게 말한 뒤 쓰기, 한 문장씩 확장
심화 학습이 가능함	같은 경로의 시점 비교, 국가 추가, 추가 근거·불확실성 탐색
2인 1기기	조작자·관찰자 역할을 바꾸고 개인 기록/제출 시간을 따로 확보
Google 로그인 제한	수업 전 관리자와 확인. 체험 + HTML 다운로드는 가능하지만 자동 교사 수합을 대체하지 못함
인터넷이 끊김	미리 내려받은 CSV·그래프 출력물·종이 기록으로 대체, 복구 후 기록 입력
시간이 부족함	한 지표·두 시점으로 범위를 줄이고 비교의 정확성을 우선

12. 4차시로 압축해야 한다면

사전 로그인·자료 읽기·정책 요약 준비를 마친 학급에 적합합니다. 처음 접하는 학생에게는 6차시가 더 여유롭습니다.

차시	진행 내용	조정 방법
1	Chapter 1 + STEP 1 기온	사례는 짝별 1개, 기온은 교사 시범 후 두 시점만 비교
2	STEP 2–4	온실효과 짧은 정리, 대한민국·영국 비교, 전체 배출 자료는 팀별 분담 후 공유

차시	진행 내용	조정 방법
3	Chapter 3 + Chapter 4 비교	1.5/2.0°C 두 지점과 2050년 두 경로로 비교 범위 축소
4	글쓰기·짝 피드백·제출	개요를 미리 준비하고 작성·수정·제출에 집중

압축할 때 문항을 전부 급하게 채우는 것을 목표로 삼지 않습니다. 일부 문항은 사전/사후 활동으로 옮기고, 핵심 산출물인 '근거가 있는 미래 예상 글'을 중심에 둡니다.

13. 대학원 과제용 기획 요소

페르소나

학생 민서(가명), 6학년: 기후위기에 관심이 있지만 숫자가 많으면 부담스럽다. 큰 수치 카드·직접 움직이는 연도·문장틀·새싹 캐릭터의 짧은 안내를 통해 비교를 시작한다.

교사 지훈(가명), 담임: 학생 기록을 여러 파일로 받으면 정리에 시간이 든다. 담당 학급의 참여·작성·제출 상태와 근거를 함께 보고 CSV로 보관하며 개별 피드백하고 싶다.

사용자 스토리

- 학생으로서 연도를 움직여 수치 변화를 직접 확인하고 싶다. 그래야 느낌보다 정확한 비교 문장을 쓸 수 있다.
- 학생으로서 발견한 수치를 근거로 모으고 싶다. 그래야 글쓰기에서 다시 활용할 수 있다.
- 학생으로서 내 예상과 자료의 사실을 구별하고 싶다. 그래야 확실하지 않은 부분도 설명할 수 있다.
- 교사로서 담당 학급의 제출 여부와 마지막 제출본을 구분하고 싶다. 그래야 미제출 학생을 돕고 피드백할 수 있다.

사용자 스토리 맵

단계	접속	관찰	분석	연결	미래 쓰기	피드백
학생	Google 로그인·코드 참여	사례와 생활 영향	슬라이더·비교·근거	1.5°C·위험·되먹임	조건·근거·불확실성·제출	탐구 노트·피드백 확인
교사	학급 생성	발문·관찰 지원	지표 구분·비교 시범	오개념 지도	글쓰기 면담	대시보드·CSV·개별 의견

앱의 역할 설명 예문

> 이 웹앱은 단순한 자료 제시 도구가 아니라, 학습자가 시간과 비교 대상을 직접 조작하고 자료에서 찾은 수치를 자신의 주장에 연결하도록 돕는 탐구 도구이다. 교사는 학습지 문항과 마지막 제출본을 함께 확인해 자료 해석과 미래 예상의 논리적 연결을 피드백한다.

14. 10분 발표 구성

시간	설명할 내용	화면
0:00–1:00	학생의 어려움과 수업 주제	페르소나·탐구 목표
1:00–2:00	6차시 흐름과 교과 융합	전체 차시 표
2:00–4:00	학생 조작·비교 시연	기온 슬라이더·1인당 비교
4:00–6:30	근거에서 미래 글로 이어지는 과정	2050년 시나리오·근거 담기·작성
6:30–8:00	교사 수합·피드백과 저장 구조	테스트 계정 대시보드·CSV
8:00–9:00	평가 기준·학습 효과 확인 방법	평가 루브릭·학생 글 예시
9:00–10:00	한계·후속 개선·정리	원문 대조·성취기준·실제 계정 검증 상태

실제 학생 개인정보 대신 가상의 학습 이름과 시험 글로 발표합니다. 수업 효과는 아직 실증하지 않았으므로 '효과가 입증되었다'가 아니라 '이런 학습을 지원하도록 설계했고 이렇게 평가할 예정이다'라고 설명합니다.

선생님 시작 안내 · 배포·설정 상세 · 데이터 출처

온라인 최신본: github.com/suimmme-ops/project · codex/climate-explorers 브랜치 docs 폴더